Eksponentiell vekst

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut eksponentiell vekst og nedgang.

Husk Regel

Ny verdi = startverdi · vekstfaktor^n.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En verdi er 1000 kr og øker med 5 % per år. Hva er verdien etter 3 år? Svar med to desimaler.

Svar: _____ kr

b) En verdi er 1000 kr og øker med 5 % per år. Hva er verdien etter 8 år? Svar med to desimaler.

Svar: _____ kr

c) En verdi er 10000 kr og øker med 2 % per år. Hva er verdien etter 2 år? Svar med to desimaler.

Svar: _____ kr

d) En verdi er 5000 kr og synker med 10 % per år. Hva er verdien etter 5 år? Svar med to desimaler.

Svar: _____ kr

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En størrelse avtar med 7 % per år. Hva er vekstfaktoren?

Svar: _____

b) En størrelse øker med 40 % per år. Hva er vekstfaktoren?

Svar: _____

c) En størrelse øker med 0,5 % per år. Hva er vekstfaktoren?

Svar: _____

d) En størrelse øker med 2,5 % per år. Hva er vekstfaktoren?

Svar: _____

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Du setter inn 10 000 kr i banken med 3 % rente per år. Hvor mye har du etter 10 år?

Svar: _____

b) Du setter inn 20 000 kr i banken med 4 % rente per år. Hvor mye har du etter 10 år?

Svar: _____

c) Du setter inn 20 000 kr i banken med 5 % rente per år. Hvor mye har du etter 10 år?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvor lang tid tar det før noe dobles når det øker med 10 % i året?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 1157,63 kr

Vekstfaktor: 1,05 → $1000 \cdot 1{,}05^3 = \mathbf{1157{,}63}$

b) 1477,46 kr

Vekstfaktor: 1,05 → $1000 \cdot 1{,}05^8 = \mathbf{1477{,}46}$

c) 10404 kr

Vekstfaktor: 1,02 → $10000 \cdot 1{,}02^2 = \mathbf{10404}$

d) 2952,45 kr

Vekstfaktor: 0,9 → $5000 \cdot 0{,}9^5 = \mathbf{2952{,}45}$

Oppgave 2

a) 0,93

1 – 7/100 → = **0,93**

b) 1,4

1 + 40/100 → = **1,4**

c) 1,005

1 + 0,5/100 → = **1,005**

d) 1,025

1 + 2,5/100 → = **1,025**

Oppgave 3

a) 13 439 kr

$10\,000 \cdot 1{,}03^{10}$

b) 29 605 kr

$20\,000 \cdot 1{,}04^{10}$

c) 32 578 kr

$20\,000 \cdot 1{,}05^{10}$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.